

Akıl Oyunu Avrupa Kupaları Elo Modeli — v1.0

Pre-Calibration Specification

Sezon öncesi AO European Elo başlangıç puanı modeli

Bu doküman, Akıl Oyunu Avrupa kupaları modülünde kullanılacak sezon öncesi başlangıç rating modelinin teknik spesifikasyonudur. Model henüz tarihsel veriyle kalibre edilmiş canlı sürüm değildir; benchmark değerleri ve bazı sezgisel parametreler backtest sürecinde doğrulanmalıdır.

1. Amaç

Bu dokümanın amacı, Akıl Oyunu'nun Avrupa kupaları için kullanacağı sezon öncesi başlangıç rating modelini tanımlamaktır.

Modelin hedefi, UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League sezonu başlamadan önce her takım için bir AO European Elo başlangıç puanı üretmektir.

Bu puan üç ana sinyalin birleşimiyle hesaplanır:

1. Takımın geldiği ülkenin/ligin Avrupa gücü
2. Takımın yerel lig ve kupa başarısı
3. Takımın son yıllardaki Avrupa kupası performansı

Önemli sınırlama: Bir takımın son 5 sezonda hiç Avrupa kupası geçmişi yoksa, bu takım için üretilen AO First Elo puanı gözlenen bir Avrupa performansı değildir. Bu puan, yalnızca yerel lig/kupa verilerinden ve ülke/lig gücünden projekte edilmiş bir tahmindir.

Bu durumda model takımı Avrupa geçmişi yok diye cezalandırmaz; ancak gerçek bir Avrupa performans sinyali de üretmez.

Modelin statüsü:

Bu doküman kalibrasyon öncesi teknik spesifikasyondur.
Formüller ve veri alanları implementasyon için tanımlıdır.
Benchmark değerleri ve sezgisel parametreler backtest ile kalibre edilmeden canlıya alınmamalıdır.

2. Modelin Genel Mantığı

Başlangıç rating'i üç bileşenden oluşur:

1. Domestic Prior
2. European Prior
3. European Exposure

Final formül:

AO First Elo =
Domestic Prior
+ European Exposure * (European Prior - Domestic Prior)

Yorum:

Domestic Prior = takımın lig gücü + yerel başarı seviyesi
European Prior = takımın son 5 yıldaki Avrupa performans seviyesi
European Exposure = bu Avrupa performans verisine ne kadar güvenilebileceği

Burada iki soru bilinçli olarak ayrılmıştır:

European Prior:
Takım Avrupa'da ne kadar güçlü performans göstermiş?

European Exposure:
Bu Avrupa performansı kaç sezon/maçlık veriye dayanıyor?

3. Gerekli Veri Setleri

1. teams.csv
2. country_coefficients.csv
3. club_european_points.csv

4. domestic_context.csv

3.1 teams.csv

team_id
team_name
country
country_code
domestic_league

3.2 country_coefficients.csv

season
country
country_code
points_t_minus_4
points_t_minus_3
points_t_minus_2
points_t_minus_1
points_t
official_five_year_total
official_country_rank

Bu tablo, ülke/lig gücünü hesaplamak için kullanılır.

3.3 club_european_points.csv

Modelde European Exposure recency-weighted hesaplandığı için sezon bazlı oynama/maç sayısı alanları gerekir.

season
team_id
team_name_source
country_code

club_points_t_minus_4
club_points_t_minus_3
club_points_t_minus_2
club_points_t_minus_1
club_points_t

played_t_minus_4
played_t_minus_3
played_t_minus_2
played_t_minus_1
played_t

matches_t_minus_4
matches_t_minus_3
matches_t_minus_2
matches_t_minus_1
matches_t

match_cap_t_minus_4
match_cap_t_minus_3
match_cap_t_minus_2
match_cap_t_minus_1
match_cap_t

official_club_coefficient
country_part

Alan açıklamaları:

club_points_t-x:
Kulübün ilgili sezondaki kendi Avrupa kupası sezon puanı.
Mümkünse official club coefficient içindeki country part değil,
kulübün kendi sportif Avrupa puanı kullanılmalıdır.

played_t-x:
Takım ilgili sezonda herhangi bir Avrupa kupası maçı oynadıysa 1,
oynamadıysa 0.

matches_t-x:
Takımın ilgili sezonda oynadığı toplam Avrupa kupası maç sayısı.
Eleme maçları dahil olacaksa bu kural tüm takımlar için tutarlı
uygulanmalıdır.

match_cap_t-x:

İlgili sezon ve ana Avrupa kupası formatına göre yeterli maç örnekleme eşiği. Bu değer maksimum sezon maçı değil, exposure açısından "yeterli sezonluk kanıt" eşiğidir.

`official\_club\_coefficient` ve `country\_part` modelin ana formülünde kullanılmaz; doğrulama, kontrol ve gerektiğinde fallback analizi için tutulur.

Veri kapsamı notu: `club\_points\_t-x` değerlerinin eleme maçlarını, bonus puanları ve sezon formatı kapsamını nasıl içerdiği veri kaynağına göre sabitlenmelidir. Uygulamada mümkünse Kassiesa/UEFA mantığıyla tutarlı kulüp sezon puanları kullanılmalı; aynı kapsam tüm takımlara aynı uygulanmalıdır.

3.3.1 club_european_points.csv Validation Kuralları

CSV import aşamasında sezon bazlı Avrupa verisi sessizce düzeltilmemeli; tutarsız satırlar bilinçli hata vermelidir. Her sezon `k` için aşağıdaki kurallar uygulanır:

```
played_k must be either 0 or 1
matches_k must be a non-negative integer
club_points_k must be a non-negative number

if played_k == 0:
    matches_k must be 0
    club_points_k must be 0

if played_k == 1:
    matches_k must be >= 1

if matches_k > 0:
    match_cap_k must be > 0

match_cap_k must be a positive number when season data is used
```

Örnek hatalı durumlar:

```
played_k = 0, matches_k > 0    -> invalid
played_k = 1, matches_k = 0    -> invalid
played_k = 0, club_points_k > 0 -> invalid
matches_k < 0                  -> invalid
played_k not in {0, 1}         -> invalid
matches_k > 0, match_cap_k <= 0 -> invalid
```

Bu validation kuralı, benchmark validation mantığıyla aynıdır: model kritik veri tutarsızlıklarını sessiz fallback ile düzeltmez; import aşamasında açık hata üretir.

3.4 domestic_context.csv

```
season
team_id
domestic_position
league_team_count
is_league_champion
is_cup_winner
european_entry_type
```

`domestic\_position`, mümkünse sezon sonunda UEFA katılım hakkını belirleyen nihai lig pozisyonu / final standings değeridir.

Split, playoff veya championship group sistemi olan liglerde:

domestic_position = sezon sonu resmi final lig sırası

Normal sezon pozisyonu değil, final standings kullanılmalıdır. Eğer Avrupa bileti ayrıca playoff ile kazanıldıysa, lig sırası yine final standings olarak tutulur; route bilgisi `european\_entry\_type` alanında saklanır.

`european\_entry\_type`, ana scoring formülünde kullanılmaz. Bu alan metadata, kontrol, segment analizi ve ilerideki model geliştirmeleri için tutulur.

Örnek değerler:

```
League Champion
League Runner-up
Cup Winner
UCL Qualifier
UEL Qualifier
UECL Qualifier
Playoff Winner
Title Holder
```

4. Weighted League Strength Model

4.1 Sezon Ağırlıkları

$t-4 = 0.07$
 $t-3 = 0.13$
 $t-2 = 0.20$
 $t-1 = 0.27$
 $t = 0.33$

Son 3 sezon toplam ağırlık = 0.80. Önceki 2 sezon toplam ağırlık = 0.20.

4.2 Weighted Country Score

$\text{Weighted_Country_Score_c} =$
 $0.07 * P_{c,t-4}$
 $+ 0.13 * P_{c,t-3}$
 $+ 0.20 * P_{c,t-2}$
 $+ 0.27 * P_{c,t-1}$
 $+ 0.33 * P_{c,t}$

4.3 Country Strength Benchmark

Modelde ülke gücü, o sezonki havuz maksimumuna göre değil, sabit ve dışsal bir benchmark'a göre normalize edilir.

$\text{Country_Strength_Benchmark} = [\text{KALİBRASYON GEREKLİ}]$

Bu benchmark, o sezonun katılımcı listesinden bağımsızdır. Son 8-10 sezonluk tarihsel UEFA ülke skoru dağılımından kalibre edilmelidir.

4.4 Benchmark Validation

Benchmark değeri kalibre edilmeden model çalıştırılmamalıdır.

if Country_Strength_Benchmark is None or Country_Strength_Benchmark <= 0:
raise ValueError("Country_Strength_Benchmark must be calibrated and > 0")

Bu durumda fallback kullanmak yerine bilinçli hata vermek daha doğrudur. Çünkü benchmark, model mimarisinde modelin sabit rating ölçeğini sağlayan ana parçadır.

4.5 League Strength Normalization

$\text{League_Strength_Norm_c} =$
 $\min($
 $1,$
 $\log(1 + \text{Weighted_Country_Score_c})$
 $/$
 $\log(1 + \text{Country_Strength_Benchmark})$
 $)$

Log dönüşümü, aşırı yüksek skorların etkisini yumuşatır. $\min(1, \dots)$ ile benchmark'ı aşan sezonlar 1'e sabitlenir.

4.6 Gamma Dönüşümü

$L_c = \text{League_Strength_Norm_c}^{\gamma}$

Başlangıç değeri:

$\gamma = 0.80$

Backtest aralığı:

$\gamma \in \{0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00\}$

5. Domestic Achievement Score

Domestic Achievement Score, takımın yerel lig ve kupa başarısını temsil eder.

$A_i = \text{Domestic_Achievement_Score}_i$

Modelde lig pozisyonu, lig büyüklüğüne göre percentile'a çevrilir.

5.1 Percentile Hesaplama

Ön koşullar:

$\text{league_team_count}_i > 1$
 $\text{domestic_position}_i$ 1 ile $\text{league_team_count}_i$ arasında olmalı

Eğer bu koşullar sağlanmıyorsa veri eksik/geçersiz kabul edilir ve bilinmiyor kuralı uygulanır.

$\text{percentile}_i = \frac{(\text{league_team_count}_i - \text{domestic_position}_i)}{(\text{league_team_count}_i - 1)}$

Örnek:

20 takımlı ligde 6. sıra:
 $(20 - 6) / (20 - 1) = 14 / 19 = 0.737$

10 takımlı ligde 6. sıra:
 $(10 - 6) / (10 - 1) = 4 / 9 = 0.444$

Bu sayede 10 takımlık ligde 6. olmakla 20 takımlık ligde 6. olmak aynı muameleyi görmez.

5.2 Percentile Score

$\text{Percentile_Score}_i = 0.15 + 0.70 * \text{percentile}_i^{\delta}$

Başlangıç değeri:

$\delta = 1.00$

Ancak büyük liglerde 5./6. sıra takımların fazla şişip şişmediği özel olarak test edilmelidir. Bu nedenle backtest aralığı Modelde aşağıdaki gibi önerilir:

$\delta \in \{1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80\}$

Not: $\delta < 1.00$ değerleri orta sıraları daha da yukarı taşıyacağı için ana backtest aralığından çıkarılmıştır.

5.3 Champion Base Score

$\text{Champion_Base_Score}_i = 1.00$ if $\text{is_league_champion}$ else 0

5.4 League Finish Score

$\text{League_Finish_Score}_i = \max(\text{Percentile_Score}_i, \text{Champion_Base_Score}_i)$

Şampiyonluk ayrı bir premium olarak korunur. Percentile skoru şampiyon için 0.85 üretse bile $\text{Champion_Base_Score}$ nedeniyle şampiyon doğrudan 1.00 alır.

5.5 Bilinmiyor / Veri Yok Durumu

Eğer domestic_position veya league_team_count eksik/geçersizse:

$\text{League_Finish_Score}_i = 0.10$

Bu değer, bilinen en düşük performans skorundan düşüktür. Böylece veri yok kategorisi asla pozitif başarı sinyali gibi davranmaz.

5.6 Cup Base Score

$\text{Cup_Base_Score}_i = 0.62$ if is_cup_winner else 0

Kupa şampiyonluğu, lig pozisyonundan bağımsız bir başarı tabanı sağlar.

5.7 Cup Double Bonus

Cup Double Bonus, takımın hem ligde güçlü performans gösterip hem kupa kazanması durumunda verilir.

```
if is_cup_winner and domestic_position is known and valid:
    Cup_Double_Bonus_i = 0.08 * League_Finish_Score_i
else:
    Cup_Double_Bonus_i = 0
```

Bu kural önemlidir: lig pozisyonu bilinmiyorsa, takımın “hem ligde hem kupada güçlü” olduğu sonucuna varılamaz. Bu yüzden bilinmiyor + kupa durumunda double bonus verilmez; yalnızca Cup Base Score uygulanır.

5.8 Final Achievement Score

```
A_i =
min(
    1.10,
    max(League_Finish_Score_i, Cup_Base_Score_i)
    + Cup_Double_Bonus_i
)
```

Pratik maksimum:

```
Lig + kupa şampiyonu:
max(1.00, 0.62) + 0.08 * 1.00 = 1.08
```

`1.10` cap’i güvenlik amaçlıdır.

5.9 Sayısal Doğrulama Tablosu

`delta = 1.00` ile örnekler:

Senaryo	Percentile	League Finish	Cup Base	Bonus	A_i
N=20, 1. sıra, kupasız	1.000	1.000	0	0	1.000
N=20, 1. sıra + kupa	1.000	1.000	0.62	0.080	1.080
N=20, 2. sıra, kupasız	0.947	0.813	0	0	0.813
N=20, 2. sıra + kupa	0.947	0.813	0.62	0.065	0.878
N=6, 2. sıra, kupasız	0.800	0.710	0	0	0.710
N=6, 6. sıra, kupasız	0.000	0.150	0	0	0.150
N=20, 15. sıra + kupa	0.263	0.334	0.62	0.027	0.647
Bilinmiyor, kupasız	—	0.100	0	0	0.100
Bilinmiyor + kupa	—	0.100	0.62	0	0.620

Bu tablo, Python implementasyonu için unit test referansı olarak kullanılabilir.

6. Domestic Prior

Modelde Domestic Prior formülü, achievement katkısındaki `0.40/0.60` oranını açık bir parametreye bağlar. Böylece formülde gömülü kalan sezgisel sabit kalmaz.

```
Achievement_Scaling_Alpha = alpha = 0.40
Achievement_League_Scaling_Weight = 1 - alpha = 0.60
```

Formül:

```
Domestic_Prior_i =
500
+ 140 * L_c
+ 160 * A_i * (alpha + (1 - alpha) * L_c)
```

Başlangıç değeriyle aynı formül şu hale gelir:

```
Domestic_Prior_i =
500
+ 140 * L_c
+ 160 * A_i * (0.40 + 0.60 * L_c)
```

Burada:

```
L_c = takımın ülkesinin League Strength değeri
A_i = takımın Domestic Achievement Score değeri
alpha = yerel başarının lig gücünden bağımsız minimum katkı oranı
1 - alpha = yerel başarının lig gücüyle ölçeklenen katkı oranı
```

Yorum:

alpha düşükse:

Yerel başarı daha fazla lig gücüne bağlı hale gelir.
Küçük/orta lig şampiyonları daha fazla bastırılır.

alpha yüksekse:

Yerel başarı daha bağımsız değer taşır.
Küçük/orta lig şampiyonları daha fazla korunur.

Bu parametre özellikle güçlü lig 5./6. sıra takımları ile orta-yükselen lig şampiyonları arasındaki dengeyi etkiler. Bu nedenle backtest planında ayrı izlenecektir.

Teorik/pratik tavan kontrolü:

$L_c = 1$

$A_i = 1.08$

$Domestic_Prior = 500 + 140 + 160 * 1.08 * (0.40 + 0.60 * 1)$
 $Domestic_Prior = 812.8$

7. Weighted European History

$Weighted_European_History_i =$

$0.07 * C_{i,t-4}$
 $+ 0.13 * C_{i,t-3}$
 $+ 0.20 * C_{i,t-2}$
 $+ 0.27 * C_{i,t-1}$
 $+ 0.33 * C_{i,t}$

Avrupa geçmişi verisi olmayan takımlar için tüm $C_{i,t-x} = 0$ kabul edilir.

Bu durumda European Prior tabanı 500 olur; fakat European Exposure da 0 olacağı için final puan Domestic Prior'a eşit kalır.

8. European History Normalization

8.1 European History Benchmark

$European_History_Benchmark = [KALİBRASYON GEREKLİ]$

Bu benchmark, o sezonki takım havuzundan bağımsız olmalıdır. Son 8-10 sezonluk kulüp Avrupa geçmişi dağılımından kalibre edilmelidir.

8.2 Benchmark Validation

if $European_History_Benchmark$ is None or $European_History_Benchmark \leq 0$:
raise $ValueError("European_History_Benchmark$ must be calibrated and > 0 ")

Benchmark yoksa model canlıya alınmamalıdır.

8.3 European History Norm

$European_History_Norm_i =$
 $\min($
 $1,$
 $\log(1 + Weighted_European_History_i)$
 $/$
 $\log(1 + European_History_Benchmark)$
 $)$

9. European Prior

$European_Prior_i =$
 $500 + 420 * European_History_Norm_i$

Teorik tavan:

$European_History_Norm = 1$
 $European_Prior = 920$

10. European Exposure

10.1 Neden Exposure Kullanılıyor?

European Prior performans seviyesini ölçer. European Exposure ise bu performans bilgisinin ne kadar veriyle desteklendiğini ölçer.

Modelde Exposure, performans puanından değil, sezon bazlı Avrupa katılımı ve maç sayısından hesaplanır.

Ancak önemli not: maç sayısı tamamen saf bir “veri miktarı” sinyali değildir. Avrupa formatı gereği daha başarılı takımlar genellikle daha fazla maç oynar. Bu nedenle match count kısmen performansla ilişkili olabilir. Bu problem klasik confidence yaklaşımındaki confidence/sinyal karışması kadar ağır değildir, ancak Exposure ağırlıkları backtest sırasında ayrıca test edilmelidir.

10.2 Weighted Season Exposure

$$\begin{aligned} \text{Weighted_Season_Exposure}_i = & 0.07 * \text{played_t_minus_4} \\ & + 0.13 * \text{played_t_minus_3} \\ & + 0.20 * \text{played_t_minus_2} \\ & + 0.27 * \text{played_t_minus_1} \\ & + 0.33 * \text{played_t} \end{aligned}$$

Burada `played\_t-x` ilgili sezonda Avrupa kupası maçı oynandıysa 1, oynanmadıysa 0'dır.

10.3 Weighted Match Exposure

Match exposure hesaplanırken tek bir sabit maç cap'i kullanılmaz. UEFA kulüp turnuvalarının formatı sezon ve kupa bazında değiştiği için `Match\_Cap\_t-x` sezon/kupa formatına duyarlı tanımlanır.

$$\begin{aligned} \text{Weighted_Match_Exposure}_i = & 0.07 * \min(1, \text{matches_t_minus_4} / \text{Match_Cap_t_minus_4}) \\ & + 0.13 * \min(1, \text{matches_t_minus_3} / \text{Match_Cap_t_minus_3}) \\ & + 0.20 * \min(1, \text{matches_t_minus_2} / \text{Match_Cap_t_minus_2}) \\ & + 0.27 * \min(1, \text{matches_t_minus_1} / \text{Match_Cap_t_minus_1}) \\ & + 0.33 * \min(1, \text{matches_t} / \text{Match_Cap_t}) \end{aligned}$$

`Match\_Cap\_t-x`, bir takımın ilgili sezonda oynayabileceği maksimum maç sayısı değildir. Bu değer, o sezon için exposure açısından yeterli kabul edilen maç örnekleme eşiğidir. Takım cap'in üzerinde maç oynarsa, match exposure ilgili sezon için 1.0'da sınırlandırılır.

Başlangıç format-aware mapping:

Format dönemi	UCL	UEL	UECL
2023/24 ve öncesi	6	6	6
2024/25 ve sonrası	8	8	6

Yorum:

UCL/UEL 2024/25+:
Lig aşaması 8 maç olduğu için yeterli sezonluk kanıt eşiği 8 alınır.

UECL 2024/25+:
Lig aşaması 6 maç olduğu için yeterli sezonluk kanıt eşiği 6 kalır.

2023/24 ve öncesi:
Grup formatı 6 maç üzerinden çalıştığı için ana cap 6'dır.

Eleme maçları `matches\_t-x` içinde sayılıyorsa aynı kapsam tüm takımlar için tutarlı uygulanmalıdır. Cap'in amacı tüm maçları maksimuma kadar saymak değil, sezonluk veri yeterliliğini ölçmektir.

10.3.1 Eski Format Drop-Down Notu

2024/25 öncesi UEFA formatında, bazı takımlar bir kupadan elenip başka bir kupanın eleme/knockout aşamasına geçebiliyordu. Bu durumda aynı sezon içindeki `matches\_t-x` değeri tek bir turnuvadan değil, iki farklı UEFA turnuvasının birleşiminden oluşabilir.

Bu edge case için veri hazırlama kuralı:

- Eğer takım aynı sezonda birden fazla UEFA turnuvasında oynadıysa, matches_t-x toplam Avrupa maç sayısı olarak tutulur.

2. match_cap_t-x, takımın o sezondaki ana Avrupa örneklem eşiğini temsil eder. Ana pratik kural: takımın sezon içinde en çok maç oynadığı veya sezonu bitirdiği turnuvanın format cap'i kullanılır.
3. Eğer bu karar belirsizse, veri hazırlama aşamasında manuel flag eklenmeli ve satır ayrıca kontrol edilmelidir.

Bu durum özellikle 2024/25 öncesi drop-down formatında görülebilir. 2024/25 sonrası yeni formatta UCL/UEL/UECL arasında grup/lig aşaması sonrası drop-down mantığı kaldırıldığı için bu edge case büyük ölçüde eski sezonların backtest verisini ilgilendirir.

Backtest sırasında test edilecek match-cap modları:

```
Match_Cap_Mode in {
    fixed_6,
    fixed_8,
    fixed_10,
    competition_aware
}
```

Ana modelde başlangıç kararı:

Match_Cap_Mode = competition_aware

10.4 Final European Exposure

European_Exposure_i =
0.60 * Weighted_Season_Exposure_i
+ 0.40 * Weighted_Match_Exposure_i

Yorum:

Sezon exposure = takım Avrupa'da kaç farklı sezonda gözlendi?
Maç exposure = bu gözlem kaç maçlık veriye dayanıyor?

Son yıllar daha yüksek ağırlık aldığı için, 5 yıl uzak geçmiş Avrupa verisi son sezondaki Avrupa verisi kadar güçlü confidence üretmez.

10.5 Sınır Davranışı

Hiç Avrupa geçmişi yoksa:
played_t-x = 0
matches_t-x = 0
European_Exposure = 0
AO First Elo = Domestic_Prior

Son yıllarda düzenli ve yeterli maç verisi varsa:
European_Exposure 1'e yaklaşır
AO First Elo, European Prior'a daha çok yaklaşır

10.6 Exposure Sayısal Doğrulama Tablosu

Aşağıdaki tablo, sezon ağırlıkları `0.07 / 0.13 / 0.20 / 0.27 / 0.33` ve format-aware match cap mantığıyla elle doğrulanmış örneklerdir. Python implementasyonunda unit-test referansı olarak kullanılabilir.

Senaryo	played t-4..t	matches t-4..t	cap t-4..t	Weighted Season Exposure	Weighted Match Exposure	Final European Exposure	rating_source_type
Hiç Avrupa yok	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	6,6,6,8,8	0.000	0.000	0.000	Pure Domestic Projection
Sadece son sezon UCL/UEL 8 maç	0,0,0,0,1	0,0,0,0,8	6,6,6,8,8	0.330	0.330	0.330	Mixed Domestic-European Estimate
Sadece son sezon UECL 6 maç	0,0,0,0,1	0,0,0,0,6	6,6,6,6,6	0.330	0.330	0.330	Mixed Domestic-European Estimate
Son iki sezon UCL/UEL lig aşaması	0,0,0,1,1	0,0,0,8,8	6,6,6,8,8	0.600	0.600	0.600	Mixed Domestic-European Estimate
Beş sezon oynadı, az maç	1,1,1,1,1	2,2,2,2,2	6,6,6,8,8	1.000	0.283	0.713	Mixed Domestic-European Estimate
Beş sezon ve yeterli maç	1,1,1,1,1	6,6,6,8,8	6,6,6,8,8	1.000	1.000	1.000	European Evidence-Based Rating
Uzak geçmiş var, güncel yok	1,1,1,0,0	6,6,6,0,0	6,6,6,8,8	0.400	0.400	0.400	Mixed Domestic-European Estimate

Not: `rating\_source\_type` eşikleri Bölüm 18.1'de resmi olarak tanımlanmıştır. Bu tablo, exposure formülünün beklenen davranışını hızlı kontrol etmek için eklenmiştir.

Özellikle "Beş sezon oynadı, az maç" satırı için beklenen match exposure hesabı:

t-4,t-3,t-2: cap=6, matches=2
(0.07 + 0.13 + 0.20) * (2/6) = 0.133

t-1,t: cap=8, matches=2
(0.27 + 0.33) * (2/8) = 0.150

Weighted_Match_Exposure = 0.133 + 0.150 = 0.283
European_Exposure = 0.60*1.000 + 0.40*0.283 = 0.713

11. Prior ve Exposure Arasındaki Fark

European Prior:
Kulübün Avrupa performansı benchmark'a göre ne seviyede?
Kaynak: club_points_t-x

European Exposure:
Bu performans kaç sezon/maçlık veriye dayanıyor?
Kaynak: played_t-x ve matches_t-x

Bu ayırım sayesinde şu durumlar doğal şekilde modellenir:

- Az maçta yüksek performans:
European Prior yüksek olabilir, ama Exposure düşük kalır.
Model bu sinyali sınırlı uygular.
- Çok sezon/çok maçta düşük performans:
Exposure yüksek, European Prior düşük olabilir.
Model takımı güvenle aşağı çekebilir.
- Hiç Avrupa verisi yok:
Exposure = 0 olur ve takım Domestic Prior'da kalır.

12. Final First Elo Formula

$R_{i,0} =$
Domestic_Prior_i
+ European_Exposure_i * (European_Prior_i - Domestic_Prior_i)

Davranış:

European Prior > Domestic Prior → takım yukarı çıkar
European Prior < Domestic Prior → takım aşağı çekilir
Exposure düşükse → etki sınırlı olur
Exposure yüksekse → takım European Prior'a yaklaşır

12.1 Final Rating Sayısal Doğrulama Tablosu

Bu tablo, final shrinkage formülünün yönünü ve büyüklüğünü test etmek için kullanılabilir.

Pozitif Avrupa sinyali örneği:

Domestic Prior = 700
European Prior = 820

European Exposure	AO First Elo
0.00	700
0.25	730
0.50	760
0.75	790
1.00	820

Negatif Avrupa sinyali örneği:

Domestic Prior = 700
European Prior = 600

European Exposure	AO First Elo
0.00	700
0.25	675

European Exposure	AO First Elo
0.50	650
0.75	625
1.00	600

Bu iki tablo, $R_{i,0} = \text{Domestic_Prior}_i + \text{European_Exposure}_i * (\text{European_Prior}_i - \text{Domestic_Prior}_i)$ formülünün doğru uygulandığını kontrol etmek için doğrudan kullanılabilir.

13. Negative Shrink Kararı

Modelde ayrı bir negative shrink katmanı kullanılmaz.

$$c_{\text{eff}} = \text{European_Exposure}$$

Gerekçe:

- Exposure zaten veri miktarına dayalı güvenlik katmanıdır.
- Avrupa geçmişi yoksa Exposure=0 olur.
- Avrupa geçmişi azsa Exposure düşük olur.
- Ek negative shrink modeli gereksiz karmaşıktır.

Backtest aşamasında ablation testi olarak denenebilir.

14. Benchmark Kalibrasyon Süreci

Bu bölüm, modelin canlıya geçmeden önce tamamlanması gereken bloklayıcı adımdır.

14.1 Gerekli Benchmarklar

Country_Strength_Benchmark
European_History_Benchmark

Bu iki değer de o sezonki katılımcı listesine göre değil, tarihsel dağılıma göre belirlenmelidir.

14.2 Önerilen Kalibrasyon Yöntemi

- Son 8-10 sezonun Weighted_Country_Score değerleri hesaplanır.
- Son 8-10 sezonun Weighted_European_History değerleri hesaplanır.
- Her iki dağılım için üst band incelenir:
 - P95
 - P98
 - P99
 - Gözlenen maksimum
- Backtest'te hangi benchmark seçiminin daha iyi kalibre sonuç verdiği test edilir.
- Seçilen benchmark sezon içinde değiştirilmez.
- Yalnızca sezon dışı model gözden geçirmesinde güncellenebilir.

14.3 Kritik Uyarı

Bu doküman yazıldığı sırada benchmark kalibrasyonu yapılmamıştır.
Benchmark değerleri tanımsızdır.
Bu nedenle model canlıya alınamaz.

Bu durum dokümanın zayıflığı değil, modelin dürüstçe belirtilmiş ön koşuludur.

15. Modelin Beklenen Davranışı

Takım Profili	Beklenen Davranış
Elit Avrupa takımı	European Prior baskın olur, yüksek rating alır
Güçlü ligden gelen ama Avrupa geçmişi yok	Domestic Prior'da kalır, 500'e düşmez
Az sezon ama güçlü Avrupa performansı	Exposure düşük olduğu için sinyal sınırlı uygulanır
Çok sezon, zayıf Avrupa performansı	Exposure yüksek + Prior düşük olduğu için takım güvenle aşağı çekilir
Küçük lig şampiyonu	Percentile=1.0 ve Champion Base sayesinde şampiyonluk primi alır
Büyük ligde orta/üst sıra	Percentile yüksek çıkabilir; bu etki özel backtest kontrolü ister
Kupa şampiyonu	Cup Base Score ile ayrışır
Bilinmeyen lig pozisyonu + kupa	Sadece Cup Base Score alır, double bonus almaz

16. Parametre Tablosu

Parametre	v1.0 Değeri	Açıklama	Durum
Base Rating	500	Taban rating	Sabit
Season Weights	0.07/0.13/0.20/0.27/0.33	Son 5 yıl ağırlıkları	Sezgisel
Country Strength Benchmark	KALİBRASYON GEREKLİ	Sabit ülke gücü referansı	Bloklayıcı
League Strength Gamma	0.80	Lig gücü dönüşümü	Backtest
Domestic League Component	140	Lig gücü katkısı	Sezgisel
Domestic Achievement Component	160	Yerel başarı katkısı	Sezgisel
Achievement Scaling Alpha	0.40	A _i katkısının lig gücünden bağımsız minimum oranı	Backtest 0.20/0.30/0.40/0.50/0.60
Achievement League Scaling Weight	0.60	A _i katkısının lig gücüyle ölçeklenen oranı; `1 - alpha` olarak türetilir	Türetilmiş
Percentile Score Floor	0.15	Bilinen en düşük pozisyon tabanı	Sezgisel
Percentile Score Scale	0.70	Percentile katkı ölçeği	Sezgisel
Percentile Delta	1.00	Percentile eğrisi	Backtest 1.00-1.80
Unknown League Finish Score	0.10	Veri yok durumu	Sabit/sezgisel
Champion Base Score	1.00	Şampiyonluk primi	Sezgisel
Cup Base Score	0.62	Kupa başarı tabanı	Sezgisel
Cup Double Bonus Multiplier	0.08	Lig başarısına bağlı kupa bonusu	Sezgisel
Achievement Cap	1.10	Güvenlik tavanı	Sabit
European History Benchmark	KALİBRASYON GEREKLİ	Sabit Avrupa geçmişi referansı	Bloklayıcı
European Prior Max Boost	420	Avrupa katkısı tavanı	Sezgisel
Exposure Season Weight	0.60	Season exposure ağırlığı	Backtest
Exposure Match Weight	0.40	Match exposure ağırlığı	Backtest
Match Cap Mode	competition_aware	Sezon/kupa formatına duyarlı maç exposure eşiği	Backtest fixed_6/fixed_8/fixed_10/competition_aware
UCL/UEL Match Cap 2024/25+	8	Yeni format lig aşaması için sezonluk yeterli maç eşiği	Format-aware mapping
UECL Match Cap 2024/25+	6	Conference League lig aşaması için sezonluk yeterli maç eşiği	Format-aware mapping
Pre-2024/25 Match Cap	6	Grup formatı dönemindeki sezonluk yeterli maç eşiği	Format-aware mapping
Rating Source Evidence Threshold	0.75	European_Exposure >= 0.75 olduğunda rating_source_type = European Evidence-Based Rating etiketi verilir	Backtest 0.60/0.70/0.75/0.80/0.90
Negative Shrink	Kapalı	Ek güvenlik katmanı yok	Ablation

17. Backtest Planı

Ön koşul:

- Country_Strength_Benchmark kalibrasyonu
- European_History_Benchmark kalibrasyonu

Test edilecek parametreler:

- gamma: 0.70-1.00
- delta: 1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80
- Percentile floor/scale: 0.15 / 0.70
- Domestic component weights: 140 / 160
- Achievement Scaling Alpha: 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60
- European Prior Max Boost: 420
- Exposure weights: 0.60 / 0.40
- Match_Cap_Mode: fixed_6, fixed_8, fixed_10, competition_aware
- Cup Base Score: 0.62
- Cup Double Bonus multiplier: 0.08
- Negative shrink açık/kapalı
- Rating Source Evidence Threshold: 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90

Özel kontrol listesi:

- Büyük lig 5./6. sıra takımları fazla mı şişiyor?
- Orta-yükselen lig şampiyonu ile güçlü lig 6.'sı dengesi bozuldu mu?
- Percentile delta=1.00 fazla lineer mi kalıyor?
- Exposure toplamı uzak geçmiş Avrupa verisine fazla güven üretmiyor mu?
- Match count kısmen performansla ilişkili olduğu için Exposure'ı fazla şişiriyor mu?
- Log benchmark için P95/P98/P99/max seçeneklerinden hangisi en iyi kalibrasyonu veriyor?
- Cup Base Score küçük lig kupa şampiyonlarını fazla yukarı taşıyor mu?
- rating_source_type eşiği (0.75) gözlenen/projekte ayrımını doğru segmentlere ayırıyor mu?

Format geçişi kontrolü:

2024/25 sezonu UEFA kulüp turnuvalarında format değişim yılıdır.
Backtest sırasında 2023/24 ve öncesi ile 2024/25 sonrası sezonlar ayrı kontrol edilmelidir.

Performans metrikleri:

Brier Score
Log Loss
Accuracy
Calibration Curve
Upset Detection
Ranking Stability
Tur geçme tahmini başarısı

Amaç yalnızca en çok maçı doğru tahmin etmek değildir. Asıl amaç, modelin verdiği olasılıkların iyi kalibre olup olmadığını ölçmektir.

18. İlk Canlı Kullanım Planı

Güncellenmiş çıktı tablosu:

team_id
team_name
country
competition
entry_round
weighted_country_score
league_strength_norm
league_strength
domestic_position
league_team_count
domestic_position_percentile
league_finish_score
cup_base_score
cup_double_bonus
domestic_achievement_score
domestic_prior
weighted_european_history
european_history_norm
european_prior
weighted_season_exposure
weighted_match_exposure
european_exposure
ao_elo_start
rating_source_type

18.1 rating_source_type Eşikleri

`rating\_source\_type`, AO First Elo puanının hangi veri tabanına dayandığını görünür kılar. Bu alan, Avrupa geçmişi olmayan takımların puanının gözlenen değil projekte edilmiş olduğunu açıkça göstermek için eklenir.

Eşikler:

```
if European_Exposure == 0:  
    rating_source_type = "Pure Domestic Projection"  
  
elif European_Exposure < 0.75:  
    rating_source_type = "Mixed Domestic-European Estimate"  
  
else:  
    rating_source_type = "European Evidence-Based Rating"
```

Kategori anlamları:

rating_source_type	Exposure aralığı	Anlam
Pure Domestic Projection	0.00	Avrupa geçmişi yoktur; rating tamamen Domestic Prior projeksiyonudur.
Mixed Domestic-European Estimate	0.00 < Exposure < 0.75	Avrupa verisi vardır ama rating hâlâ domestic ve European sinyallerin karışımıdır.
European Evidence-Based Rating	Exposure >= 0.75	Avrupa verisi güçlü ve günceldir; rating büyük ölçüde Avrupa kanıtına dayanır.

`0.75` eşiği Başlangıç kararıdır ve merkezi bir model parametresidir. Bu değer Parametre Tablosu'nda izlenir ve backtest aşamasında `0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90` değerleriyle test edilmelidir. `Observed European History` ifadesi yerine `European Evidence-Based Rating` kullanılır; çünkü rating hiçbir zaman salt gözlenen Avrupa puanı değildir, Domestic Prior ile European Prior'ın birleşimidir.

19. Model Kararları

1. Confidence kavramı European Exposure olarak yeniden tanımlanmıştır.
2. Exposure artık performans puanından değil, sezon/maç veri miktarından gelir.
3. Exposure recency-weighted ve format-aware match cap ile hesaplanır.
4. League Strength ve European History sabit benchmark ile normalize edilir.
5. Benchmark değerleri >0 değilse model çalıştırılmaz.
6. Domestic Achievement Score percentile bazlıdır.
7. domestic_position final standings olarak tanımlanmıştır.
8. `european\_entry\_type` metadata olarak tutulur.
9. Bilinmeyen lig pozisyonu + kupa durumunda double bonus verilmez.
10. Negative shrink kullanılmaz.
11. rating_source_type alanı için Exposure eşikleri tanımlanmıştır.
12. Exposure ve final rating formülleri için sayısal doğrulama tabloları eklenmiştir.
13. played/matches/club_points sezon bazlı validation kuralları zorunlu hale getirilmiştir.
14. Rating Source Evidence Threshold (=0.75), merkezi parametre olarak takip edilir ve backtest planında test edilir.
15. Achievement Scaling Alpha (=0.40), Domestic Prior içindeki merkezi parametre olarak takip edilir ve backtest planında test edilir.
16. Model pre-calibration specification'dır; canlıya hazır kalibre edilmiş model değildir.

20. Bilinen Sınırlamalar ve Dürüstlük Notları

1. Bu doküman kalibre edilmiş nihai model değil, yapılandırılmış bir hipotez setidir.
2. Country_Strength_Benchmark ve European_History_Benchmark değerleri kalibre edilmeden model canlıya alınamaz.
3. Tüm sabitler sezgiseldir: 140, 160, 420, 0.62, 0.08, 0.15, 0.70, Match_Cap=6, gamma, delta, Rating_Source_Threshold=0.75.

Not: Dokümanda iki farklı 0.60/0.40 çifti vardır ve bunlar farklı anlam taşır:

- Exposure Season/Match Weights = 0.60 / 0.40
- Achievement Scaling Alpha/League Weight = 0.40 / 0.60

Bu iki parametre çifti ayrı ayrı izlenmeli ve backtest edilmelidir.

4. Match count, veri miktarını ölçmek için kullanılsa da kısmen sportif başarıyla ilişkilidir. Bu nedenle Exposure ağırlıkları backtest edilmelidir.
5. Büyük liglerde 5./6. sıra takımlar percentile sistemi nedeniyle sabit sıra gruplaması yapısına göre daha yüksek Achievement Score alabilir. Bu etki özel olarak izlenmelidir.
6. Küçük liglerde percentile değerleri doğal olarak daha kaba hareket eder; bu formül hatası değil, ligdeki pozisyon sayısının azlığından kaynaklanır.
7. Avrupa geçmişi olmayan takım için üretilen puan gözlenen Avrupa performansı değil, projekte edilmiş rating tahminidir.
8. Post-match Elo güncelleme modeli henüz tasarlanmamıştır. Bu doküman yalnızca sezon başı başlangıç puanını tanımlar.
9. rating_source_type eşikleri sezgisel başlangıç karardır. Rating Source Evidence Threshold = 0.75 merkezi parametre olarak takip edilir ve backtest sırasında 0.60-0.90 aralığında test edilmelidir.
10. CSV import aşamasında validation kuralları uygulanmadan model çalıştırılmamalıdır; aksi halde Exposure ve European Prior sessizce hatalı üretilebilir.

21. Sonraki Teknik Aşama

1. Country Strength Benchmark için tarihsel veri kalibrasyonu yapmak.
2. European History Benchmark için tarihsel veri kalibrasyonu yapmak.
3. CSV input şablonlarını bu dokümandaki alanlara göre oluşturmak.
4. 8-10 takımlık mini test datası hazırlamak:
 - büyük lig 5./6. sıra
 - orta lig şampiyonu
 - küçük lig şampiyonu
 - Avrupa geçmişi olmayan takım
 - az maçta yüksek Avrupa puanı alan takım
 - çok maçta düşük Avrupa puanı alan takım

5. Python/pandas ile hesap motorunu kurmak.
6. Bölüm 5.9 tablosunu unit test olarak kodlamak.
7. `ao_elo_start` çıktısını üretmek ve manuel kontrol etmek.
8. Backtest sonrası parametreleri kalibre etmek.
9. Ardından maç sonrası Elo güncelleme modelini tasarlamak.